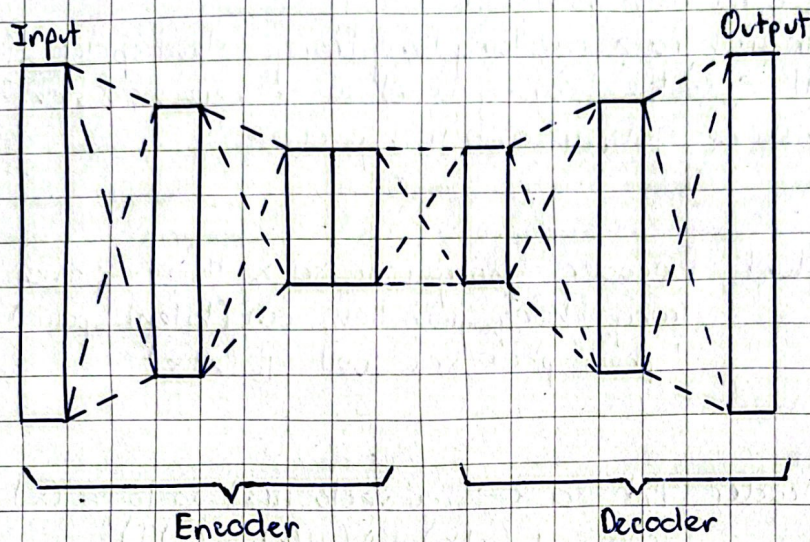


Section 2.2. Autoencoders and Variational Autoencoders

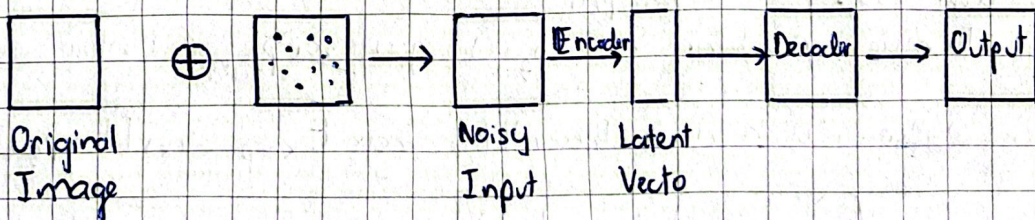
I. Autoencoders

1. Kiến trúc



Mô hình encode input thành một biểu diễn gọn hơn và decode lại về thành input

2. Denoising autoencoders



3. Loss

Có thể dùng Binary Cross Entropy (khi hộp sigmoid trước cho output) hoặc Mean Squared Error đều được

Tối đa log-likelihood $\equiv$ tìm mỗi độ các tại như điểm dữ liệu như
(xác suất $P(x|z)$) (mỗi $x \sim P_\theta(x|z)$)

II. Variational Autoencoders

1. Hạn chế của Autoencoders

- AE chỉ giảm lỗi tái tạo (reconstructive loss), không ép các z có cấu trúc hay phân phối cụ thể
 $\rightarrow$ Những điểm tương tự (ví dụ 2 con mèo gần giống nhau) không nằm gần nhau trong latent space
 Nếu lấy ngẫu nhiên 1 vector giữa hai cụm để denoise, sẽ ra ảnh vô nghĩa
- Tập train sinh ra z rải lung tung trong latent space, không theo quy luật $\rightarrow$ Có thể lấy ngẫu nhiên z nếu nó không gần z nào từng học sẽ gen ra ảnh vô nghĩa

2. VAE

- Ý tưởng chính: Encoder ánh xạ x thành 1 điểm cố định trong không gian tiềm ẩn (latent space) mà thành 1 phân phối xác suất $q_\theta(z|x)$
- Kiến trúc:
 - + Encoder: Ánh xạ $x \rightarrow$ hai vector $\mu(x)$ và $\log \sigma^2(x)$, đại diện cho $q_\theta(z|x) = N(\mu(x), \sigma^2(x)I)$
 - Sampling: lấy mẫu z từ phân phối này để dùng reparameterization trick (backprop về μ và σ được)
 $z = \mu(x) + \sigma(x) \cdot \epsilon, \epsilon \sim N(0, 1)$
 - Decoder: Tái tạo: $\hat{x} = p_\phi(x|z)$

3. Hàm loss

Ta muốn mô hình "VAE" phân phối $p_\theta(x)$ gần với $p_{data}(x)$ nhất

$\rightarrow$ Mục tiêu là tối ưu theo MLE: $\max_{\theta} E_{x \sim p_{data}(x)} [\log p_\theta(x)]$

($\equiv$ min $KL(p_{data} | p_\theta) \Leftrightarrow \max_{\theta} E_{x \sim p_{data}(x)} [\log p_\theta(x)]$)

$$\underline{CM}: KL(p_{data} | p_\theta) = \int p_{data}(x) \log \frac{p_{data}(x)}{p_\theta(x)} dx$$

$$\begin{aligned} \text{Tổng một độ xác suất } p_\theta(x) &= \int p_{data}(x) \log p_{data}(x) dx - \int p_{data}(x) \log p_\theta(x) dx \\ \text{tại các điểm dữ liệu thật } x &= E_{x \sim p_{data}(x)} [\log p_{data}(x) - \log p_\theta(x)] \end{aligned}$$

~~p_θ là đại diện cho quá trình Encoder $\rightarrow$ Decoder, cũng là hàm xác suất output đầu $\approx$ input~~

$$p_\theta(x|z) = N(x; f_\theta^{(1)}(z), f_\theta^{(2)}(z)^2 I)$$

$$q_\phi(z|x) = N(z; f_\phi^{(1)}(x), f_\phi^{(2)}(x)^2 I)$$

Xây dựng hàm loss: $\mathcal{L} = -E_{z \sim q_\phi(z|x)} [\log p_\theta(x|z)] + D_{KL}(q_\phi(z|x) \| p(z))$

$$\log p_\theta(x) = \log \int q_\phi(z|x) \frac{p_\theta(x,z)}{q_\phi(z|x)} dz$$

Ta biết $\log E(f(x)) \geq E[\log f(x)]$ (Jensen)

$$\Rightarrow \log p_\theta(x) \geq E_{z \sim q_\phi(z|x)} \left[\log \frac{p_\theta(x,z)}{q_\phi(z|x)} \right] \quad (\leftarrow \text{ĐÂY LÀ ELBO})$$

$$= E_{q_\phi(z|x)} [\log p_\theta(x,z) - \log q_\phi(z|x)]$$

$$= E_{q_\phi(z|x)} [\log p_\theta(x|z)] + E_{q_\phi(z|x)} [\log p(z)] - E_{q_\phi(z|x)} [\log q_\phi(z|x)]$$

$$= E_{q_\phi(z|x)} [\log p_\theta(x|z) - D_{KL}(q_\phi(z|x) \| p(z))]$$

ELBO!!

Ngược lại $\log p_\theta(x) = \text{ELBO}(x) + D_{KL}(q_\phi(z|x) \| p_\theta(z|x))$

4. Biến đổi KL Loss

$$(D_{KL}(q_\phi(z|x) \| p(z))) = D_{KL}(N(\mu, \text{diag}(\sigma^2)) \| N(0, I)) = \frac{1}{2} \sum (\mu_j^2 + \sigma_j^2 - \log \sigma_j^2 - 1)$$

Tại: $D_{KL}(q \| p) = E_q [\log q(z) - \log p(z)]$

Mà $\log N(z; \mu, \sigma^2) = -\frac{1}{2} \log(2\pi) - \frac{1}{2} \log(\sigma^2) - \frac{(z-\mu)^2}{2\sigma^2}$

$$\Rightarrow \log q(z) = -\frac{1}{2} \log(2\pi) - \frac{1}{2} \sum_{j=1}^J \log \sigma_j^2 - \frac{1}{2} \sum_{j=1}^J \frac{(z_j - \mu_j)^2}{\sigma_j^2}$$

$$\log p(z) = -\frac{1}{2} \log(2\pi) - \frac{1}{2} \sum_{j=1}^J z_j^2$$

$$\Rightarrow D_{KL}(q \| p) = \cancel{-\frac{1}{2} \log(2\pi)} - \frac{1}{2} \sum \log \sigma_j^2 - \frac{1}{2} E_q \left[\sum \frac{(z_j - \mu_j)^2}{\sigma_j^2} \right] + \frac{1}{2} E_q \left[\sum z_j^2 \right]$$

Mà $E_q \left[\frac{(z_j - \mu_j)^2}{\sigma_j^2} \right] = 1$

$E[z_j^2] = \text{Var}(z_j) + (E[z_j])^2 = \sigma_j^2 + \mu_j^2$

$$\Rightarrow D_{KL}(q \| p) = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^J (\mu_j^2 + \sigma_j^2 - \log \sigma_j^2 - 1)$$

5. Biến đổi Reconstructive Loss

$$-E_{z \sim q_{\phi}(z|x)} [\log p_{\theta}(x|z)] \approx -\frac{1}{L} \sum_{l=1}^L \log p_{\theta}(x^{(l)}|z^{(l)})$$

(Monte Carlos Estimation)

Đến đây ta tự do giả sử ~~$x|z$ là phân phối chuẩn~~
 $x|z$ hoặc phân phối chuẩn
(hay $x|z \sim N(\mu, \sigma^2)$)

p là hàm mật độ xác suất và có giá trị khi
thay x và z bằng giá trị cụ thể